Karbon doğrulama evi: TR ETS ve SKDM akredite doğrulayıcı

16 Ekim 2026, derin çalışma; aynı gün çürütme turu geçti (12 sayfa açıldı, 10'u okundu, 2 PDF okunamadı).

Özet

İş, TÜRKAK akreditasyonlu mevcut bir sera gazı doğrulayıcı kuruluşunu satın alıp ona AB SKDM doğrulayıcı akreditasyonu eklemek. Talep yasayla zorunlu: Türkiye'de 774 tesis her yıl 30 Nisan'a kadar doğrulanmış emisyon raporu vermek zorunda ve vermeyene kategoriye göre 627.450 ile 6.274.500 TL ceza, ETS tesislerinde iki katı [1][5]. AB tarafında 2026 ithalatının ilk SKDM beyanı 30 Eylül 2027'de ve ilk akredite doğrulayıcılar 14 Eylül ile 13 Ekim 2026 arasında ortaya çıktı [6][13]. Kapı açık ama iki bulgu kartın varsayımlarını değiştiriyor: yerli doğrulamada müşteriyi MEDAS atıyor, adam-gün ücreti brüt asgari ücrete ve süreler EK-3 tarifesine sabit [2]; serbest fiyatlı SKDM tarafında ise Bureau Veritas, SGS, RINA, Intertek ve EmiCert Türkiye'den önce akredite oldu [13]. Bilet 1 ile 2 milyon dolar, ilk yerli gelir satın almayla hemen, SKDM geliri 18 ile 24 ay sonra. Beşinci yıl ciro 2,6 ile 4,6 milyon dolar, brüt kâr 1 ile 2 milyon dolar, geri ödeme 5 ile 7 yıl; yıl 5 pazar payı varsayımı iddialı. Hüküm: izle; ucuz bir hedef ve dokuz ayın altında akreditasyon teyidi gelirse ikincil.

Çürütme turu notları

Teyit edilenler, sayfa aynen okundu: 774 tesis, 67 enerji 707 sanayi, MEDAS işletimde [5]; tebliğ madde 32 (15 Eylül, 15 Ekim, Kamu İhale istisnası), madde 34 (üç tam zamanlı baş doğrulayıcı, 1 Ocak 2026 uyum), madde 41 (120 adam-gün), madde 52 (adam-gün ücreti brüt asgari ücret, 31 Ocak farkı, seyahat dahil) [2]; yönetmelik RG 27 Ağustos 2026 sayı 33353, kategori eşikleri, ETS kapsamı B ve C, MEDAS ataması, ISO 17029 ve TÜRKAK [1]; cezalar ve üç yıllık izin süresi [16]; 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL [27]; TCMB kuru [11]; TÜRKAK RvA anlaşması 25 Haziran 2026 [12]; cbamguide fiyat tablosu, beş akredite doğrulayıcı ve tarihleri, 18 hazır kurum ve 7 üçüncü ülke kurumu [13]; Komisyon takvimi ve 'liste henüz yok' [6]; gmk.center 24 kurum, 5 yıl, iki yılda bir fiziksel ziyaret [14].

Doğrulanamayanlar: Başkanlık rehberi PDF'i indi ama metin katmanı okunamadı; adam-gün süreleri (4, 5, 9, 13, 18, 22) ve baş doğrulayıcı yetiştirme şartları bu turda teyit edilemedi [3]. Komisyon durum tablosu PDF'i de okunamadı; 24, 18 ve 7 rakamları cbamguide ve gmk.center ile teyit edildi, RvA satırındaki TÜRKAK notu ve RENAR ile SA tarihleri doğrulanamadı [8].

Düzeltmeler: adam-gün ücretinin yıl tanımı; sürelerin asgari değil tarife olması; cezaların kademeleri; akreditasyon süresi 5 ile 7 ay; ekonomi tablosundaki aritmetik ve geri ödeme alanı; gmk.center fiyat kaynağının ikincil olduğu. Ayrıntı aşağıda ve degisiklikler listesinde.

Komşu fikir notu, yalnız okunan sayfalara dayanır: cbamguide ilk yıl her tesiste fiziksel saha ziyaretini zorunlu sayıyor, seyahati maliyet kalemi olarak anıyor ve 'doğrulayıcı kapasitesi gerçekten kısıtlı' diyor [13]; gmk.center Swedac ile Ukrayna NAAU arasında saha değerlendirmesinin yerel kuruma alt yüklenici olarak verildiği bir model anlatıyor [14]. Bu,

akreditasyon beklemeden girilebilecek daha küçük bir yol açıyor: AB akredite doğrulayıcılara Türkiye'de saha ekibi ve teknik uzman sağlamak. Bağımsızlık kuralları ve akredite kuruluşun sorumluluğu çerçevesinde mümkün; ayrı bir keşif kartı olarak değerlendirilmeli, bu çalışmada modellenmedi.

Keşif kartı ne demişti

Kart, 27 Ağustos 2026 tarihli ETS Yönetmeliği ve 3 Eylül 2026 tarihli KPK/2026/1 kararıyla doğan zorunlu talebi, cezaları ve AB'nin akreditasyon kurallarını doğru aktarıyordu; yönetmelik ve cezalar bu turda metinle teyit edildi [1][16], KPK duyurusu bu turda yeniden açılmadı [4]. Kartın eksik bıraktığı üç şey tesis başına ücret, kapsamdaki tesis sayısı ve AB akreditasyonunun süresiydi. Ücret sorusu beklenmedik bir yanıt aldı: yerli doğrulama ücreti pazarda değil tebliğde belirleniyor, adam-gün başına brüt asgari ücret [2]. Tesis sayısı MRV için 774, ETS alt kümesi resmi kaynakta yok [5]. Akreditasyon süresi ilk dalgada yaklaşık 5 ile 7 ay çıktı [6][13]. Kartın en güçlü iddiası olan ilk giren penceresi hâlâ var ama küresel TIC gruplarının İtalya, İsveç ve Yunanistan akreditasyonlarıyla daralmış durumda.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Türkiye'de sera gazı izleme, raporlama ve doğrulama sistemi 2015'ten beri çalışıyor. İklim Değişikliği Başkanlığı 2 Aralık 2024'te 774 tesisin izlendiğini açıkladı; 67'si enerji, 707'si sanayi tesisi [5]. TR ETS bu tesislerin yalnızca Kategori B (50 bin ile 500 bin tCO2e) ve Kategori C (500 bin üstü) sınıfını kapsıyor (yönetmelik madde 4 ve 5) [1]; beş sektör sınırı KPK/2026/1'den, bu turda yeniden açılmadı [4]. Okul, üniversite, hastane ve savunma tesisleri ETS dışında ama raporlama ve doğrulama yükümlülüğü sürüyor (madde 5/3) [1]. ETS kapsamındaki tesis sayısı yayımlanmadı; tahminim 250 ile 350 tesis. Doğrulama yükümlülüğü Kategori A ve ETS dışı tesisler için de sürüyor, bu yüzden doğrulayıcının yerli pazarı 774 tesisin tamamı.

Yerli ücret tarifeli. Tebliğ madde 52/2: adam-gün ücreti, KDV hariç, raporun ait olduğu yılın aylık brüt asgari ücreti; sözleşme bu ücretle yapılır ve raporun teslim edileceği yılın asgari ücretinden doğan fark 31 Ocak'a kadar sözleşmeye eklenir [2]. Yani 2026 emisyonlarının fiili ücreti 2027 brüt asgari ücreti olacak; 33.030 TL (2026) bir taban [27]. 16 Ekim 2026 TCMB kuruyla 49,3573 TL/$ üzerinden 669 dolar [11]. Madde 52/3: bu ücret baş doğrulayıcı, doğrulayıcı, teknik uzman ve diğer zorunlu giderleri kapsar; seyahat ayrı faturalanamaz [2]. Süreler tebliğ EK-3'te; madde 4 'asgari sürelerden az olmamak kaydıyla' ifadesini 'süreler dahilinde' yaptı ve madde 13 süre ve tarifeye uymamayı yaptırıma bağladı [2]. Önceki turda Başkanlık rehberindeki örnek hesaplardan okunan süreler: düşük emisyonlu tesis 4, Kategori A 5, Kategori B 9, Kategori C doğal gaz çevrim santrali 13, Kategori C 18, Ek-1 tesisi 22 adam-gün [3]; bu rakamlar bu turda doğrulanamadı, EK-3 güncel tablosu Başkanlıktan istenmeli. Rakamlar doğruysa tesis başına yerli ücret (2026 tabanıyla):

Tesis sınıfı	Adam-gün (doğrulanamadı)	Ücret, TL	Ücret, $
Düşük emisyonlu	4	132.120	2.680
Kategori A	5	165.150	3.350
Kategori B	9	297.270	6.020
Kategori C, çevrim santrali	13	429.390	8.700

Tesis sınıfı	Adam-gün (doğrulanamadı)	Ücret, TL	Ücret, $
Kategori C	18	594.540	12.040
Ek-1 tesisi	22	726.660	14.720

Stratejik analiz saha ziyareti yapılacaksa EK-3 sınırları içinde adam-gün ücreti eklenir (madde 52/5) [2]. Tesis dağılımı yayımlanmadığı için toplamı tahmin ediyorum: 350 düşük emisyonlu ve Kategori A, 300 Kategori B, 124 Kategori C varsayımıyla yaklaşık 6.500 adam-gün ve yerli pazarın tamamı yılda yaklaşık 4,4 milyon dolar; dağılım daha ağır çıkarsa 6 milyon dolar. Bu tutar MEDAS üzerinden akredite kuruluşlara dağıtılıyor; kuruluş müşteri seçemiyor, tesis doğrulayıcı seçemiyor, atamayı reddeden kuruluşa negatif düzeltme puanı veriliyor (madde 49/6) [2]. Kamu İhale Kanunu'na tabi işletmeler MEDAS dışında ve kendi ihalesini yapıyor [2]. Büyüme yalnızca kadroyla geliyor: bir baş doğrulayıcı yılda en çok 120 adam-gün çalışabiliyor (madde 41/2), bu da baş doğrulayıcı başına azami 3,96 milyon TL yani yaklaşık 80 bin dolar yerli ciro demek [2].

SKDM tarafı farklı. Fiyat serbest ve tesis başına. 13 Ekim 2026'da güncellenen ticari bir rehber Nisan 2026 piyasa tahminlerini veriyor: tek ürünlü basit tesis 5 ile 12 bin avro, Portland çimento 12 ile 25 bin, çok ürünlü çelik 25 ile 40 bin, büyük gübre ve alüminyum kompleksi 40 ile 50 bin avro; birden fazla tesiste yüzde 15 ile 25 indirim [13]. Ukrayna merkezli gmk.center küçük işletme 5 ile 15 bin, orta 15 ile 50 bin, büyük sanayi 50 ile 150 bin avro yazıyor ama kaynağı başka bir ticari portal [14]. İki kaynak da ticari, resmi tarife yok; tek bağımsız kaynak sayılmalı. Türkiye'de SKDM'ye tabi tesis sayısı bulunamadı, 300 ile 400 tahmin. Önceki çalışmaya göre Türkiye AB çimento ithalatının yüzde 35 ile 39'unu sağlıyor ve gerçek emisyonu varsayılan değerin yaklaşık yarısı; bu, doğrulamayı ihracatçı için para eden bir harcama yapıyor (bu turda açılmadı). 1 Ocak 2028'de yaklaşık 180 nihai ürünün kapsama girmesi öneriliyor; Parlamento pozisyonunu 16 Eylül 2026'da kabul etti, Konsey ile müzakere sürüyor [18], bu turda yeniden açılmadı. Kapsam genişlerse binlerce Türk tesisi öncül emisyon verisi doğrulatmak zorunda kalır; bu, pazarın asıl büyüme kaynağı ama henüz karar değil.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket ya da kurum	Rol	Durum, 16 Ekim 2026	Kaynak
TÜRKAK	Akreditasyon kurumu	ISO 17029 yerli akreditasyon; RvA ile 25 Haziran 2026 anlaşması, teyit	[12]
RvA, Hollanda	AB akreditasyon kurumu	Üçüncü ülke başvurusu alıyor; TÜRKAK kanalı	[13][14]
Accredia, İtalya	AB akreditasyon kurumu	28 Eylül 2026 ilk SKDM kararları, teyit	[13]
İklim Değişikliği Başkanlığı	Düzenleyici	MEDAS, rehberler, 30 Nisan raporları	[1]
EPİAŞ	Piyasa işletmecisi	Yönetmelik madde 4(ee); ücretler Para Dergi'den, yeniden açılmadı	[1][19]
TOBB MEYBEM	Yerli doğrulayıcı	28 Mart 2024 ISO 17029 akreditasyonu, SKDM planı; yeniden açılmadı	[10]
Türk Loydu	Yerli doğrulayıcı	2025 süreç dokümanı; PDF okunamadı	[23]

Şirket ya da kurum	Rol	Durum, 16 Ekim 2026	Kaynak
BSI Eurasia	Yerli doğrulayıcı	2019 tarihli TÜRKAK ISO 14065 sertifikası; arama özeti	[24]
Bureau Veritas Italia	SKDM doğrulayıcısı	6 Ekim 2026 akredite, teyit	[13]
SGS ICS Italia	SKDM doğrulayıcısı	6 Ekim 2026 akredite, teyit	[13]
RINA Services	SKDM doğrulayıcısı	6 Ekim 2026 akredite, teyit	[13]
Intertek Certification AB	SKDM doğrulayıcısı	13 Ekim 2026 Swedac, teyit	[13]
EmiCert, Yunanistan	SKDM doğrulayıcısı	14 Eylül 2026 ESYD, teyit	[13]
TÜV SÜD	Küresel TIC	SustainCERT alımı 27 Temmuz 2026; yeniden açılmadı	[22]
GUTcert, Almanya	AB ETS doğrulayıcısı	Tesis bazlı fiyat, liste yok; arama özeti	[25]
Borusan, çimento ihracatçıları	Müşteri adayı	SKDM yükümlülüğü 1 Ocak 2026'da başladı	[10][18]

Emsal işlemler (bu turda yeniden açılmadı, önceki tur okumasına dayanır):

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak
8 Ocak 2025	SGS, Aster Global	Açıklanmadı	25 çalışan, sera gazı doğrulayıcısı	[20]
21 Kasım 2025	SGS, Sami çoğunluk	Açıklanmadı	45 çalışan, 1.500 müşteri	[21]
27 Temmuz 2026	TÜV SÜD, SustainCERT	Açıklanmadı	Gold Standard'ın doğrulama kuruluşu	[22]
15 Ocak 2025	Bureau Veritas ve SGS görüşmesi	Piyasa değeri 13,6 ve 19,1 milyar $	Birleşme kesinleşmedi	[26]
28 Eylül 2026	Accredia kararı	Ücret yayımlanmadı	Nisan başvuru açılışından karara 5 ile 6 ay, teyit	[13]

Üç satın almanın da bedeli açıklanmadı; çarpan türetilemiyor. Ortak nokta küresel TIC gruplarının 25 ile 45 kişilik doğrulama butiklerini satın alarak büyümesi. Bu, Türkiye'de kurulacak bir evin beş yıl sonra aynı gruplara satılabileceğini gösteriyor; fiyat bilinmiyor.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Yerli taraf. TR ETS Yönetmeliği 27 Ağustos 2026'da 33353 sayılı Resmî Gazete'de yürürlüğe girdi [1]. Doğrulayıcı kuruluşlar ISO/IEC 17029'a göre TÜRKAK tarafından akredite edilir (madde 33), MEDAS tarafından atanır (madde 30/2), işletmeden ve Başkanlıktan bağımsız çalışır (madde 31) [1]. KPK/2026/1 pilot dönemi 2026 ve 2027 emisyonları olarak belirledi; 2026 yalnızca raporlama yılı, fiyat mekanizması 2027'de [4], bu turda yeniden açılmadı. İlk izleme metodolojisi planları yayımdan iki ay içinde yani 27 Ekim 2026'ya kadar, Başkanlık Geçici Madde 3 ile altı aya kadar uzatabilir [1][16]. Her yıl 30 Nisan'a kadar doğrulanmış rapor, bir ay uzatılabilir (madde 29/1) [1]. MEDAS takvimi: 15 Eylül başvuru, 15 Ekim sözleşme, 31 Ocak ücret farkı zeyli [2]. Akredite kuruluş 1 Ocak 2026'dan itibaren en az üç tam zamanlı baş doğrulayıcı çalıştırmak zorunda [2]. Baş

doğrulayıcı olmak için önceki tur okumasına göre dört yıl iş tecrübesi ve son üç yılda altı tam doğrulama gerekiyor [3]; bu turda doğrulanamadı. Sıfırdan kurulan bir kuruluş bu kadroyu üç yıldan önce yetiştiremez; satın alma bu yüzden tek hızlı yol.

AB tarafı. Komisyon Delege Tüzüğü 2025/2551 akreditasyon ve doğrulayıcı koşullarını, Uygulama Tüzüğü 2025/2546 doğrulama ilkelerini belirliyor [6][13]. AB dışında kurulu tüzel kişi hizmet veren herhangi bir üye ülke akreditasyon kurumuna başvurabilir [6]; akreditasyon en çok beş yıl geçerli, yıllık gözetimli [14]; doğrulayıcı aynı tesise danışmanlık veremez, ortak sahiplik ve personel çıkar çatışması sayılır [13]; 15 Kasım saha ziyareti bildirimi ve rotasyon kuralı Ticaret Bakanlığı sayfasından, bu turda yeniden açılmadı [7]. Komisyon takvimi: Nisan 2026 akreditasyon başlar, Eylül 2026 kayıt ve ilk doğrulama, Ocak 2027 ilk raporlar, Şubat 2027 sertifika alımı, Eylül 2027 beyan [6]. Komisyon ilk akreditasyonları Eylül 2026 civarı bekliyordu ve listeyi kendi sayfasında yayımlayacağını söylüyor; 16 Ekim 2026'da liste yok [6]. 7 Ekim 2026 tarihli durum tablosuna göre 24 kurum SKDM akreditasyonu veriyor, 18'i başvuru alıyor, 7'si üçüncü ülke başvurusu kabul ediyor: COFRAC, ESYD, Accredia, RvA, PCA, SNAS ve Swedac [8][13]; PDF metni okunamadı, rakamlar cbamguide ve gmk.center ile teyit. Doğrulayıcılar 1 Eylül 2026'dan itibaren Kayıt Sistemi'ne giriyor [13]. İlk yıl fiziksel saha ziyareti zorunlu; sanal ziyaret, bir önceki dönemde fiziksel ziyaret yapılmış ve tesis değişmemişse ya da olağanüstü durumlarda mümkün; en az iki yılda bir fiziksel ziyaret şart [13][14]. cbamguide ilk yıl doğrulamasını sözleşmeden rapora 6 ile 9 ay sayıyor; Mart 2027 sonrası imzalanan sözleşme 30 Eylül 2027'ye yetişmez [13].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Hukuki engel yok. Doğrulayıcı kuruluş Türk tüzel kişisi olarak TÜRKAK akreditasyonunu taşır; satın almada akreditasyon tüzel kişiye bağlı olduğu için hisse devri tercih edilmeli. TÜRKAK ile RvA'nın 25 Haziran 2026 anlaşması pratik kanal açıyor: TÜRKAK bilgi ve uzmanlık paylaşıyor, akreditasyon kararı, kapsam ve gözetim RvA'da; mevcut TÜRKAK sera gazı akreditasyonu SKDM için otomatik geçerli değil ve TÜRKAK tek başına AB akreditasyonu veremez [12]. Swedac ile Ukrayna NAAU modeli emsal: yerel kurum saha değerlendirmesini alt yüklenici olarak yapabiliyor, karar ve ödeme AB kurumunda [14]. Ekonomi Gazetesi'nin 30 Ocak 2026 haberine göre Türk ihracatçılar AB merkezli doğrulayıcılara daha yüksek ücret ödemek zorunda kalabiliyor [18], bu turda yeniden açılmadı. Bu, yerli ve akredite bir evin pazarlama tezi.

Bağımsızlık kuralı MEKA açısından önemli. Doğrulayıcı, doğruladığı tesisle mali ve ticari ilişki kuramaz (yönetmelik madde 31, tebliğ madde 33) [1][2]. MEKA'nın çimento ve agrega müşterileri aynı zamanda ETS ve SKDM yükümlüsü; doğrulama evi MEKA'nın şirket yapısı içinde olursa TÜRKAK ve RvA çıkar çatışması bulgusu yazabilir. Bu yüzden yatırım kişisel ya da aile holdingi üzerinden ve MEKA'dan ayrı bir tüzel kişilikte olmalı. Bu iş için özel bir teşvik bulunamadı; hizmet ihracatı sayılacak SKDM gelirleri için kurumlar vergisi indirimi mali müşavire sorulmalı.

Ekonomi modeli

Kalem	Değer	Dayanak
Kuruluş devri	0,5 ile 1,2 M$	Tahmin; emsal bedeller açıklanmadı, ciro çarpanı 1 ile 1,5 varsayıldı

Kalem	Değer	Dayanak
RvA akreditasyonu	0,1 ile 0,2 M$	Tahmin; tarife yayımlanmadı, tanık denetim ve seyahat dahil
24 ay kadro ve işletme sermayesi	0,5 ile 0,8 M$	Tahmin; 6 baş doğrulayıcı, 6 doğrulayıcı, 3 idari
Toplam bilet	1 ile 2 M$	Toplam
Yerli adam-gün ücreti	33.030 TL taban, 669 $	Tebliğ madde 52 [2], asgari ücret [27], kur [11]; 2026 raporlarında 2027 ücreti geçerli
Yerli ciro, baş doğrulayıcı başına tavan	80 bin $	120 adam-gün tavanı [2]
Yerli ciro, 6 ile 8 baş doğrulayıcı	0,4 ile 0,6 M$	Azami 0,48 ile 0,64 M$; doluluk payı düşüldü
SKDM tesis başına	15 bin avro ortalama, yıl 5'te 12 bin	cbamguide aralığı [13], ortalama benim varsayımım
Avro/dolar	1,1248	TCMB çaprazı [11]
Brüt marj	yüzde 35 ile 45	Tahmin
2027 ciro	0,4 ile 0,6 M$	Devralınan MEDAS sözleşmeleri, SKDM yok
2028 ciro	0,8 ile 1,3 M$	Yerli 0,5 M$ ve 20 ile 50 SKDM tesisi
2029 ciro, yıl 3	1,4 ile 2,6 M$	Yerli 0,4 ile 0,6 M$ ve 60 ile 120 SKDM tesisi (0,9 ile 1,8 M avro)
2029 brüt kâr	0,5 ile 1,1 M$	Marj uygulandı
2031 ciro, yıl 5	2,6 ile 4,6 M$	Yerli 0,6 M$ ve 150 ile 300 SKDM tesisi, 12 bin avro (1,8 ile 3,6 M avro)
2031 brüt kâr	1,0 ile 2,0 M$	Marj uygulandı

Aritmetik kontrol: 33.030 / 49,3573 = 669 $; 9 x 33.030 = 297.270 TL = 6.023 $; 18 x 33.030 = 594.540 TL = 12.046 $; 120 x 33.030 = 3.963.600 TL = 80.304 $. Yıl 3: 60 ile 120 tesis x 15 bin avro = 0,9 ile 1,8 M avro = 1,0 ile 2,0 M$; yerli 0,4 ile 0,6 eklenince 1,4 ile 2,6 M$. Yıl 5: 150 ile 300 x 12 bin = 1,8 ile 3,6 M avro = 2,0 ile 4,0 M$; yerli 0,6 eklenince 2,6 ile 4,6 M$. Önceki metinde 1,5 ile 2,5 ve 3 ile 4,5 yazıyordu, alt uçlar düzeltildi.

Geri ödeme hesabı adım adım. Bilet 2 milyon dolar alınsın. Brüt kâr orta senaryoda 2027'de 0,15, 2028'de 0,4, 2029'da 0,8, 2030'da 1,2, 2031'de 1,6 milyon dolar; birikimli 4,15 M$. Genel gider yılda 0,3 ile 0,5 milyon dolar düşülünce net katkı 2027'de eksi 0,2, 2028'de 0,05, 2029'da 0,4, 2030'da 0,8, 2031'de 1,1 milyon dolar. Birikimli net katkı 2031 sonunda 2,15 milyon dolar; geri ödeme beşinci yılın sonunda. Dikkat: yıl 5'teki 150 ile 300 tesis, Türkiye'deki tahmini 300 ile 400 SKDM tesisinin yüzde 40 ile 75'i demek; beş küresel grup karşısında iddialı. Pay yüzde 25'te kalırsa ya da 2028 kapsam genişlemesi gelmezse SKDM 75 ile 100 tesiste kalır, yıl 5 cirosu 2 ile 2,5 M$ ve geri ödeme yedinci yılı aşar. Üst senaryoda bilet 1,2 milyon dolar ve kapsam genişlemesi zamanında gelirse dördüncü yıl.

Kartın sorduğu soruya doğrudan yanıt: 5 milyon dolar brüt kâr için yüzde 40 marjla 12,5 milyon dolar ciro, kurla 11,1 milyon avro, yani yılda ortalama 15 bin avroluk yaklaşık 740 SKDM

doğrulaması gerekir. Yerli pazarın tamamı 4 ile 6 milyon dolar ciro olduğu için bu hedefe yerli pazardan ulaşılamaz. 740 tesis Türkiye'nin AB'ye ihracat yapan tesis sayısının 2028 kapsam genişlemesi sonrası düzeyine yakın; 5 milyon dolar brüt kâr en erken 2030 sonrası ve pazar liderliği gerektiriyor.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kimin üzerinden: kişisel ya da aile holdingi. Gerekçe bağımsızlık kuralı; MEKA müşterileri yükümlü tesisler. Şirket üzerinden yapılacaksa MEKA'nın azınlık ortaklığı ve ayrı yönetim şart.

Bütçe dilimi: 1 ile 10 milyon dolar bandının alt ucu, 1 ile 2 milyon dolar. 100 bin dolar altı yol yok; akreditasyon ve kadro şartları sıfırdan kurmayı üç yıla yayıyor.

Kur mu ortak mı: ortak ya da satın al. Mevcut TÜRKAK akreditasyonlu kuruluş ve kadrosu olmadan 2027 dalgasına girilemez. Yüzde 51 ortaklık, kilit kadroya hisse opsiyonu ve RvA akreditasyonunu birlikte alma modeli en düşük riskli yol.

İlk altı adım. Bir: 31 Ekim 2026'ya kadar TÜRKAK'tan akredite kuruluş listesi, kapsamları ve baş doğrulayıcı sayıları; Başkanlıktan EK-3 güncel süre tablosu; danışman. İki: 15 Kasım 2026'ya kadar Başkanlık Karbon Fiyatlandırma Dairesi'nden ETS tesis sayısı, 2026 MEDAS dağılımı ve 2027 ücret farkı uygulaması; danışman. Üç: 30 Kasım 2026'ya kadar RvA, Accredia ve PCA'dan süre, ücret ve tanık denetim sayısı yazılı; danışman ve hedef kuruluşun kalite müdürü. Dört: Aralık 2026 ile Ocak 2027 arasında iki ya da üç bağımsız kuruluşla gizlilik anlaşması ve inceleme; Mehmet Bey ve mali müşavir. Beş: Mart 2027'ye kadar hisse devri ya da yüzde 51 ortaklık ve aynı gün RvA başvurusu; Mehmet Bey ve hukuk bürosu. Altı: Ekim ile Aralık 2027 arasında çimento ve çelik ihracatçılarıyla 2028 SKDM ön sözleşmeleri, hedef 40 tesis; yeni genel müdür.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Yerli pazar tarifeli ve atamalı, ölçek avantajı yok	Kesin	Yerli ciro kadroyla sınırlı	Yerli işi nakit tabanı say, büyümeyi SKDM'den bekle
Adam-gün ücreti seyahat dahil, atama reddi cezalı	Kesin	Uzak tesislerde marj erir	Bölgesel kadro, seyahat planlaması
Küresel TIC grupları Türk tesislerini AB akreditasyonuyla doğrular	Yüksek	SKDM fiyatı 12 bin avro altına iner, pay yüzde 25'te kalır	Yerinde kadro, Türkçe raporlama ve hızlı dönüşle fark yarat, çoklu tesis paketi sat
RvA akreditasyonu 2027 sezonuna yetişmez	Orta	SKDM geliri 2028'e kayar	Başvuruyu Mart 2027'den önce ver, alt yüklenici anlaşmasıyla köprü kur
Baş doğrulayıcı kaybı	Orta	Asgari üç kişi şartı bozulur, akreditasyon askıya alınır	Hisse opsiyonu, iki yedek aday baş doğrulayıcı yetiştir
2028 kapsam genişlemesi gecikir	Orta	Yıl 5 cirosu 2 ile 2,5 M$'da kalır	Modeli genişleme olmadan da geri ödeyecek biçimde kur

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
MEKA müşterileriyle çıkar çatışması	Düşük ama ciddi	TÜRKAK ve RvA bulgusu	Ayrı tüzel kişilik, MEKA'dan bağımsız yönetim

Çıkış: beş ile yedi yıl sonra küresel bir TIC grubuna satış. SGS 2025'te iki, TÜV SÜD 2026'da bir karbon doğrulama butiği aldı [20][21][22], bu turda yeniden açılmadı. Bedeller açıklanmadığı için çarpan yok; çıkış değeri yıl 5 brüt kârının birkaç katı olabilir, tahmin.

Açık sorular

Bir: TÜRKAK'ta akredite sera gazı doğrulayıcı kuruluş sayısı, isimleri ve baş doğrulayıcı sayıları; liste sayfası açılamadı. İki: ETS kapsamındaki Kategori B ve C tesis sayısı ve 2026 MEDAS atamalarının dağılımı; Başkanlık Karbon Fiyatlandırma Dairesi. Üç: Tebliğ EK-3 güncel süre tablosu; adam-gün süreleri bu turda doğrulanamadı. Dört: RvA'nın SKDM akreditasyon ücreti, süresi ve tanık denetim sayısı; cfa@rva.nl ve TÜRKAK SKDM birimi. Beş: Türkiye'de AB'ye ihracat yapan SKDM sektörü tesis sayısı; Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat birimi ve TÜRKÇİMENTO. Altı: Bureau Veritas Italia ve SGS ICS Italia'nın Türk tesislerine verdiği gerçek teklif tutarları; iki ihracatçı tesisin çevre müdürü. Yedi: Bağımsız sahipli, satılabilir bir Türk doğrulayıcı kuruluşu var mı ve cirosu ne. Sekiz: 2028 kapsam genişlemesinin nihai ürün listesi ve yürürlük tarihi.

Kaynaklar

Erişim tarihi hepsi için 16 Ekim 2026. 'Açıldı' bu turda okunduğunu, 'yeniden açılmadı' önceki tur okumasına dayandığını gösterir.

1. TR ETS Yönetmeliği tam metni, RG 27 Ağustos 2026 sayı 33353, madde 4, 5, 28 ile 35. Açıldı; ilk yarı aynen, ikinci yarı model özeti. https://www.hukukihaber.net/turkiye-emisyon-ticaret-sistemi-yonetmeligi
2. Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik, RG 32660, 12 Eylül 2024. Açıldı, aynen. https://resmigazete.gov.tr/Eskiler/2024/09/20240912-3.Htm
3. İklim Değişikliği Başkanlığı, Aday Baş Doğrulayıcı ve Doğrulayıcı Yetiştirilmesi Rehberi. PDF indi, metin okunamadı, doğrulanamadı. https://iklim.gov.tr/db/turkce/dokumanlar/aday-bas-dogrulayici-dogrulayici--8230-3152-20260703150418.pdf
4. İklim Değişikliği Başkanlığı, KPK/2026/1 duyurusu, 3 Eylül 2026. Yeniden açılmadı. https://iklim.gov.tr/tr-ets-pilot-uygulama-donemine-yonelik-karbon-piyasasi-kurulu-toplanti-kararlarina-kpk-2026-1-iliskin-duyuru-duyuru-45
5. İklim Değişikliği Başkanlığı, MRV kapasite projesi haberi, 2 Aralık 2024. Açıldı. https://iklim.gov.tr/en/capacity-development-project-for-greenhouse-gas-emissions-monitoring-reporting-and-verification-system-concluded-news-4800
6. Avrupa Komisyonu DG TAXUD, Verification of CBAM emissions. Açıldı. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/verification-cbam-emissions_en

7. Ticaret Bakanlığı, Doğrulayıcıların Akreditasyonu. Yeniden açılmadı. https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/sinirda-karbon-duzenleme-mekanizmalari/avrupa-birligi-sinirda-karbon-duzenleme-mekanizmasi/dogrulayicilarin-akreditasyonu
8. Avrupa Komisyonu, State-of-play CBAM accreditation, 7 Ekim 2026. PDF indi, metin okunamadı, doğrulanamadı. https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/a782dacf-ab68-44cc-986c-28fd1b4daa94_en
9. Ticaret Bakanlığı, SKDM doğrulayıcısı webinarı duyurusu. Yeniden açılmadı. https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/duyurular/avrupa-komisyonu-tarafindan-duzenlenen-nasil-skdm-dogrulayicisi-olunacagina-ve-dogrulayicilarin-sorumluluklarina-iliskin-webinar-kamuoyuyla-paylasilmistir
10. Ticaret Bakanlığı, TOBB Yeşil Mutabakat faaliyetleri eki. Yeniden açılmadı. https://ticaret.gov.tr/data/68fb8e8013b87638a0643df9/EK 3 - TOBB Tarafından Yürütülen Faaliyetler.pdf
11. TCMB günlük kur, 16 Ekim 2026, bülten 2026/196. Açıldı. https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml
12. TKSD, TÜRKAK ve RvA iş birliği anlaşması, 31 Temmuz 2026. Açıldı. https://tksd.org.tr/en-US/news/a-cooperation-agreement-has-been-signed-between-turkak-and-rva-in-the-field-of-eu-cbam-verifier-accreditation
13. cbamguide, Finding a CBAM verifier, 13 Ekim 2026 güncel. Açıldı. https://cbamguide.com/importers/verification/
14. gmk.center, How the verification of reports will work, 22 Temmuz 2026. Açıldı. https://gmk.center/en/posts/the-european-cbam-how-the-verification-of-reports-will-work/
15. greensutra, Can an Indian body become a CBAM verifier. Yeniden açılmadı. https://greensutra.in/question/can-indian-body-become-cbam-verifier/
16. CNBC-e, ETS Yönetmeliği yayımlandı, 27 Ağustos 2026. Açıldı. https://www.cnbce.com/haberler/ets-yonetmeligi-yayimlandi-iste-karbon-piyasasinin-yeni-kurallari-h35893
17. Erdem ve Erdem, TR ETS Yönetmeliği yayımlandı. Yeniden açılmadı. https://www.erdem-erdem.av.tr/bilgi-bankasi/turkiye-emisyon-ticaret-sistemi-yonetmeligi-yayimlandi
18. Ekonomi Gazetesi, SKDM tedirginliği, 30 Ocak 2026. Yeniden açılmadı. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/yukumluluk-biriktiren-ihracatcida-skdm-tedirginligi-71265
19. Para Dergi, ETS için geri sayım, 26 Ocak 2026. Yeniden açılmadı. https://www.paradergi.com.tr/sektorler/2026/01/26/emisyon-ticaret-sistemi-icin-geri-sayim-basladi
20. SGS basın bülteni, Aster Global, 8 Ocak 2025. Yeniden açılmadı. https://bradfordera.com/2025/01/08/sgs-expands-its-sustainability-expertise-with-the-acquisition-of-aster-global

21. Sustainable Tech Partner, SGS Sami, 22 Kasım 2025. Yeniden açılmadı. https://sustainabletechpartner.com/news/ma-sgs-acquires-carbon-accounting-and-esg-software-startup-sami/
22. ESG Today, TÜV SÜD SustainCERT, 27 Temmuz 2026. Yeniden açılmadı. https://www.esgtoday.com/tuv-sud-acquires-climate-impact-verification-platform-sustaincert/
23. Türk Loydu, sera gazı doğrulama süreci, arama özeti, PDF okunamadı. https://turkloydu.org/pdf-files/sektorler/endustri/surdurulebilirlik/SGDF%2020.pdf
24. BSI, TÜRKAK MRV akreditasyon sertifikası, arama özeti. https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/tr-tr/about-bsi/turkak-mrv-accreditation-certificate_revize.pdf
25. GUTcert, EU emissions trading, arama özeti. https://contao53.gut-cert.de/en/products/emission-trading/eu-emissions-trading
26. Food Business MEA, Bureau Veritas ve SGS görüşmesi, 20 Ocak 2025. Yeniden açılmadı. https://www.foodbusinessmea.com/bureau-veritas-sgs-in-merger-talks-to-form-us30b-testing-and-certification-giant/
27. MuhasebeTR, asgari ücret tablosu. Açıldı. https://www.muhasebetr.com/asgari-ucret/
28. Erdem ve Erdem, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi, 31 Ağustos 2026. Yeniden açılmadı. https://www.erdem-erdem.av.tr/bilgi-bankasi/turkiye-emisyon-ticaret-sistemi
29. Legal 500 ve Kesikli, ETS under Turkish law. Yeniden açılmadı. https://www.legal500.com/doing-business-in/the-emissions-trading-system-under-turkish-law/

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde bir keşif taramasının ardından web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 12, güven 3/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Çürütme turunda 12 URL açıldı: 10'u okundu, 2'si (Komisyon 7 Ekim 2026 durum tablosu ve Başkanlık doğrulayıcı rehberi) PDF olarak indi ama metin katmanı okunamadı; bu iki belgeye dayanan adam-gün süreleri, baş doğrulayıcı yetiştirme şartları, RvA satırındaki TÜRKAK notu ve RENAR ile SA tarihleri doğrulanamadı olarak işaretlendi. Yönetmelik sayfasının ikinci yarısı (madde 28 ile 35, cezalar) araç tarafından model özeti olarak geldi, aynen metin değil. Tebliğ EK-3 süre tablosu (ayrı PDF) açılmadı. Bu turda yeniden açılmayanlar: KPK/2026/1, Ticaret Bakanlığı akreditasyon ve webinar sayfaları, TOBB eki, Erdem ve Erdem, Ekonomi Gazetesi, Para Dergi, Legal 500, dört emsal işlem haberi, greensutra; bunlar önceki tur okumasıyla ve 'yeniden açılmadı' notuyla bırakıldı. Önceki turda açılamayanlar (TÜRKAK listesi, Ember, Steelradar, Türk Loydu PDF, SGS bültenleri) bu turda da denenmedi. SKDM tesis başına fiyat iki ticari kaynaktan ve gmk.center kaynağını başka bir portaldan alıyor; ETS Kategori B ve C tesis sayısı, Türkiye'de SKDM'ye tabi tesis sayısı, RvA ücreti ve süresi, Türk doğrulayıcı ciroları ve emsal alım bedelleri bulunamadı, model kalemleri tahmin. Kullanıcının ek araştırma izni vardı ama bu rolde arama aracı yok, yalnız sayfa açma var ve 12 sayfa sınırı doldu; okunan sayfalardan çıkan tek komşu fikir (AB akredite doğrulayıcılara Türkiye saha alt yükleniciliği) kısa not olarak eklendi, modellenmedi.